

01

비상 교과서 64p 중단원 01번 기초

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^2 - 3x$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 식 수립] $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$

[2단계: 함수값 계산 대입] $f(2) = 2(2^2) - 3(2) = 8 - 6 = 2, f(0) = 0$

[3단계: 계산] $\frac{2 - 0}{2 - 0} = \frac{2}{2} = 1 \therefore 1$

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답: 1

02

비상 교과서 64p 중단원 02번 기초

○ △ ×

곡선 $y = -x^2 + 7x - 2$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f(x) = -x^2 + 7x - 2$ 라 하면 도함수 공식에 의해 $f'(x) = -2x + 7$

[2단계: $x=1$ 대입] 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = -2(1) + 7 = 5$

[3단계: 결론] 따라서 접선의 기울기는 5이다. $\therefore 5$

Tip: 접선의 기울기는 미분계수 $f'(1)$ 과 같습니다. 도함수를 구한 후 $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답: 5

03

비상 교과서 64p 중단원 03번 기초

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 10$

(2) $y = -4x^2 + 2x + 1$

(3) $y = (x - 1)(x^2 + x + 6)$

(4) $y = (x - 2)(x + 1)(x + 3)$

(1) 상수함수의 미분: $y' = 0 \therefore y' = 0$

(2) $y' = -4(2x) + 2 = -8x + 2 \therefore y' = -8x + 2$

(3) 전개하여 미분: $y = (x - 1)(x^2 + x + 6) = x^3 + 5x - 6$ 이므로 $y' = 3x^2 + 5 \therefore y' = 3x^2 + 5$

(4) 전개하여 미분: $y = (x^2 - x - 2)(x + 3) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ 이므로 $y' = 3x^2 + 4x - 5 \therefore y' = 3x^2 + 4x - 5$

Tip: 다항함수의 미분법 공식 및 곱의 미분법 공식 $(fg)' = f'g + fg'$ 을 적용합니다.

정답: (1) $y' = 0$, (2) $y' = -8x + 2$, (3) $y' = 3x^2 + 5$, (4) $y' = 3x^2 + 4x - 5$

04

비상 교과서 65p 중단원 04번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + x + 1$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + 3$ 까지 변할 때, 평균변화율이 6이다. 이때 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 식 작성] $\frac{f(a+3) - f(a)}{3} = 6 \implies f(a+3) - f(a) = 18$

[2단계: 대입 정리] $f(a+3) - f(a) = \{(a+3)^2 + (a+3) + 1\} - \{a^2 + a + 1\} = 6a + 12$

[3단계: 방정식 풀이] $6a + 12 = 18 \implies 6a = 6 \implies a = 1 \therefore 1$

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(a+3) - f(a)}{(a+3) - a} = 6$ 에 대입하여 일차방정식을 푹니다.

정답: 1

05

비상 교과서 65p 중단원 05번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 주어졌다. 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 가 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위에 있을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b$)

보기: ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$ ㄴ. $f'(a) < f'(b)$ ㄷ. $f(a) - a > f(b) - b$

[ㄱ 검토] 원점 O 와 두 점을 잇는 직선의 기울기는 직선 OB 의 기울기가 직선 OA 의 기울기보다 크므로 $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$ (참)

[ㄴ 검토] 점 A 에서의 접선의 기울기가 점 B 에서의 접선의 기울기보다 작으므로 $f'(a) < f'(b)$ (참)

[ㄷ 검토] 두 점 A, B 를 잇는 직선의 기울기는 직선 $y = x$ 의 기울기(1)보다 크므로 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 1$, $b-a > 0$ 이므로 $f(b) - f(a) > b - a \iff f(a) - a < f(b) - b$ (거짓)

[결론] 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다. ∴ ㄱ, ㄴ

Tip: 원점과 잇는 직선의 기울기 $\frac{f(x)}{x}$, 접선의 기울기 $f'(x)$, 두 점을 잇는 할선의 기울기의 기하학적 성질을 비교합니다.

정답: ㄱ, ㄴ

06

비상 교과서 65p 중단원 06번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 3x^3 - x + 2$ 에 대하여 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{2h}$$

[1단계: 식 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{3h} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2} f'(1)$

[2단계: 도함수 계산 대입] $f'(x) = 9x^2 - 1$ 이므로 $f'(1) = 9(1)^2 - 1 = 8$

[3단계: 극한값 계산] $\frac{3}{2} \times 8 = 12$ ∴ 12

Tip: 미분계수의 정의 공식 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{2h} = \frac{3}{2} f'(1)$ 을 이용합니다.

정답: 12

07

비상 교과서 65p 중단원 07번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2) = 1, f'(2) = -6$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x^2 - x - 2}$$

[1단계: 인수분해] $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$

[2단계: 미분계수 변형] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+1}$

[3단계: 값 대입] $f'(2) \times \frac{1}{3} = (-6) \times \frac{1}{3} = -2$ ∴ -2

Tip: 분모를 인수분해하여 미분계수의 정의 꼴 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \times \frac{1}{x+1}$ 로 분리합니다.

정답: -2

08

비상 교과서 65p 중단원 08번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 2x^3 - 3xf'(2)$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양변 미분] $f'(x) = 6x^2 - 3f'(2)$

[2단계: $x=2$ 대입] $f'(2) = 6(2^2) - 3f'(2) = 24 - 3f'(2) \implies 4f'(2) = 24 \implies f'(2) = 6$

[3단계: $f'(1)$ 계산] $f'(x) = 6x^2 - 18$ 이므로 $f'(1) = 6(1)^2 - 18 = -12$ ∴ -12

Tip: 도함수를 구한 뒤 $x = 2$ 를 대입하여 $f'(2)$ 의 값을 먼저 구합니다.

정답: -12

09 비상 교과서 66p 중단원 09번 기본



함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 3 & (x \geq 1) \\ 3x + b & (x < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=1$ 에서 연속 조건] $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) \Rightarrow 1 + a + 3 = 3 + b \Rightarrow 4 + a = 3 + b \Rightarrow b = a + 1$

[2단계: $x=1$ 에서 미분계수 조건] 우미분계수: $\lim_{x \rightarrow 1+} (2x + a) = 2 + a$, 좌미분계수: 3. 일치해야 하므로 $2 + a = 3 \Rightarrow a = 1$

[3단계: b 계산] $b = 1 + 1 = 2 \therefore a = 1, b = 2$

Tip: 미분가능하면 반드시 연속이어야 합니다. $x = 1$ 에서 연속 조건과 좌우 미분계수 일치 조건을 연립 대입합니다.

정답: $a = 1, b = 2$

10 비상 교과서 66p 중단원 10번 기본



미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $g(x) = (x^3 - x + 1)f(x)$ 를 만족시키고 $f(1) = 1, f'(1) = 5$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 곱의 미분법] $g'(x) = (x^3 - x + 1)'f(x) + (x^3 - x + 1)f'(x) = (3x^2 - 1)f(x) + (x^3 - x + 1)f'(x)$

[2단계: $x=1$ 대입] $g'(1) = (3 - 1)f(1) + (1 - 1 + 1)f'(1) = 2f(1) + f'(1)$

[3단계: 값 계산] $g'(1) = 2(1) + 5 = 7 \therefore 7$

Tip: 곱의 미분법 공식 $(uv)' = u'v + uv'$ 을 적용한 후 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답: 7

11 비상 교과서 66p 중단원 11번 기본



다항식 $x^{100} - 50x^2 - ax + b$ 를 $(x + 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $x + 2$ 이다. 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 항등식 작성] $x^{100} - 50x^2 - ax + b = (x + 1)^2 Q(x) + x + 2$

[2단계: $x=-1$ 대입] $1 - 50 + a + b = 1 \Rightarrow -49 + a + b = 1 \Rightarrow a + b = 50$

[3단계: 양변 미분 및 $x=-1$ 대입] 미분: $100x^{99} - 100x - a = 2(x + 1)Q(x) + (x + 1)^2 Q'(x) + 1$. $x = -1$ 대입: $-100 + 100 - a = 1 \Rightarrow -a = 1 \Rightarrow a = -1$

[4단계: b 계산] $-1 + b = 50 \Rightarrow b = 51 \therefore a = -1, b = 51$

Tip: 항등식의 양변에 $x = -1$ 을 대입하고, 양변을 x 에 대해 미분한 후 다시 $x = -1$ 을 대입합니다.

정답: $a = -1, b = 51$

12 비상 교과서 66p 중단원 12번 도전



미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) - 4xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 7$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(0)$ 구하기] $f(0 + 0) = f(0) + f(0) - 0 \Rightarrow f(0) = 0$

[2단계: $f'(1)$ 정의 적용] $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) + f(h) - 4h - f(1)}{h}$

[3단계: 식 정리 및 계산] $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(h) - f(0)}{h} - 4 \right) = f'(0) - 4 = 7 - 4 = 3 \therefore 3$

Tip: $x = 0, y = 0$ 을 대입하여 $f(0)$ 을 구하고, 미분계수의 정의 공식 $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 를 적용합니다.

정답: 3

13

비상 교과서 66p 중단원 13번

도전

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 1$ 을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x) - 4f(2)}{x^3 - 8}$$

[1단계: 조건 해석] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(2) - 2 = 0 \Rightarrow f(2) = 2$.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2) = 1$

[2단계: 분자 변형 및 인수분해] $x^2 f(x) - 4f(2) = (x^2 - 4)f(x) + 4(f(x) - f(2))$. 분모 $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

[3단계: 극한 계산] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2+2x+4} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{x^2+2x+4} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{4}{12}(2) + \frac{4}{12}(1) = \frac{8}{12} + \frac{4}{12} = 1 \therefore 1$

Tip: 조건에서 $f(2) = 2, f'(2) = 1$ 임을 파악하고 분자에 $4f(x)$ 를 더하고 빼서 미분계수 공식 형태로 변형합니다.

정답: 1

14

비상 교과서 66p 중단원 14번

도전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1) = f(0) = f(1) = 2$ 이다. $f'(1) = 8$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 함수식 설정] $f(x) - 2 = ax(x+1)(x-1) = a(x^3 - x) \Rightarrow f(x) = a(x^3 - x) + 2$

[2단계: a 구하기] $f'(x) = a(3x^2 - 1), f'(1) = a(3 - 1) = 2a = 8 \Rightarrow a = 4$

[3단계: $f'(2)$ 계산] $f'(x) = 4(3x^2 - 1) = 12x^2 - 4 \Rightarrow f'(2) = 12(4) - 4 = 44 \therefore 44$

Tip: $h(x) = f(x) - 2$ 로 두면 인수분해 성질에 의해 $h(x) = ax(x+1)(x-1)$ 로 식을 세울 수 있습니다.

정답: 44

15

비상 교과서 96p 중단원 01번

기초

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 접선 기울기] $y' = 3x^2 - 6x$. 점 $(1, 2)$ 에서 기울기 $m = 3(1) - 6(1) = -3$

[2단계: 접선의 방정식 수립] $y - 2 = -3(x - 1) \Rightarrow y = -3x + 3 + 2$

[3단계: 정리] $y = -3x + 5 \therefore y = -3x + 5$

Tip: 도함수를 구해 $x = 1$ 에서의 접선의 기울기를 구한 후 공식 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 에 대입합니다.

정답: $y = -3x + 5$

16

비상 교과서 96p 중단원 02번

기초

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가 $x = 2t^3 - 5t$ 일 때, $t = 1$ 에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

[1단계: 속도 함수 및 $t=1$ 계산] $v(t) = \frac{dx}{dt} = 6t^2 - 5, t = 1$ 일 때 $v(1) = 6(1) - 5 = 1$

[2단계: 가속도 함수 및 $t=1$ 계산] $a(t) = \frac{dv}{dt} = 12t, t = 1$ 일 때 $a(1) = 12(1) = 12$

[3단계: 결론] 속도는 1, 가속도는 12이다. $\therefore$ 속도: 1, 가속도: 12

Tip: 속도는 위치를 시각 t 로 미분한 $v = \frac{dx}{dt}$, 가속도는 속도를 미분한 $a = \frac{dv}{dt}$ 입니다.

정답: 속도: 1, 가속도: 12

17

비상 교과서 97p 중단원 03번 기본

○ △ ×

점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y = -x^3 + x + 4$ 에 그은 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식 설정] $y' = -3x^2 + 1$ 이므로 접선: $y = (-3t^2 + 1)(x - t) - t^3 + t + 4 = (-3t^2 + 1)x + 2t^3 + 4$

[2단계: $(0, 2)$ 대입 및 t 풀이] $2 = 2t^3 + 4 \Rightarrow 2t^3 = -2 \Rightarrow t^3 = -1 \Rightarrow t = -1$ (실수)

[3단계: 접선 및 절편 넓이] 접선: $y = -2x + 2$. x 절편 1, y 절편 2. 넓이 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1 \therefore 1$

Tip: 접점의 좌표를 $(t, -t^3 + t + 4)$ 로 두고 접선의 방정식을 세운 후 점 $(0, 2)$ 를 대입하여 t 를 구합니다.

정답: 1

18

비상 교과서 97p 중단원 04번 기본

○ △ ×

두 곡선 $f(x) = x^3 + ax + b, g(x) = cx^2 + 1$ 이 점 $(1, 2)$ 에서 만나고 이 점에서 공통인 접선을 가질 때, 실수 a, b, c 의 값을 구하시오.

[1단계: 함수값 조건] $g(1) = c + 1 = 2 \Rightarrow c = 1. f(1) = 1 + a + b = 2 \Rightarrow a + b = 1$

[2단계: 미분계수 일치 조건] $f'(x) = 3x^2 + a, g'(x) = 2cx = 2x. f'(1) = 3 + a, g'(1) = 2. 3 + a = 2 \Rightarrow a = -1$

[3단계: b 계산] $-1 + b = 1 \Rightarrow b = 2. \therefore a = -1, b = 2, c = 1$

Tip: 공통접선 조건: $f(1) = g(1) = 2$ 이고 $f'(1) = g'(1)$ 입니다. 각 식을 미분하여 계수를 연립 대입합니다.

정답: $a = -1, b = 2, c = 1$

19

비상 교과서 97p 중단원 05번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

[1단계: 평균값 정리 식 작성] $f'(x) = 3x^2 + 1$ 이므로 $f'(1) = 4. \frac{f(a)-f(-1)}{a-(-1)} = 4$

[2단계: 함수값 계산 및 대입] $f(a) = a^3 + a + 1, f(-1) = -1. f(a) - f(-1) = a^3 + a + 2. \frac{a^3+a+2}{a+1} = a^2 - a + 2 = 4$

[3단계: a의 값 풀이] $a^2 - a - 2 = 0 \Rightarrow (a+1)(a-2) = 0. a > 1$ 이므로 $a = 2. \therefore 2$

Tip: 평균값 정리 공식 $\frac{f(a)-f(-1)}{a-(-1)} = f'(1)$ 에 대입하여 a 에 대한 방정식을 푹니다.

정답: 2

20

비상 교과서 97p 중단원 06번 기본

○ △ ×

삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$

[2단계: 판별식 조건 수립] 최고차항 계수 $3 > 0$ 이므로 항상 $f'(x) \geq 0$ 하려면 $D/4 = a^2 - 9 \leq 0$

[3단계: 범위 풀이] $(a+3)(a-3) \leq 0 \Rightarrow -3 \leq a \leq 3. \therefore -3 \leq a \leq 3$

Tip: 전 구간에서 증가할 조건은 모든 실수 x 에 대하여 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다. 이차방정식의 판별식 $D \leq 0$ 을 적용합니다.

정답: $-3 \leq a \leq 3$

21

비상 교과서 97p 중단원 07번 기본

○ △ ×

최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 원점 O 와 점 $(2, 0)$ 을 지난다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 7 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

[1단계: 도함수 결정] $f'(x) = -3x(x-2) = -3x^2 + 6x$

[2단계: 함수식 및 극댓값 대입] $f(x) = -x^3 + 3x^2 + C$. $x = 2$ 에서 극대이므로 $f(2) = -8 + 12 + C = 7 \Rightarrow C = 3$

[3단계: 극솟값 계산] $x = 0$ 에서 극소이므로 극솟값은 $f(0) = C = 3 \therefore 3$

💡 Tip: $f(x) = -x^3 + \dots$ 의 도함수는 $f'(x) = -3x(x-2)$ 입니다. 극댓값 조건을 대입하여 적분상수를 구한 후 극솟값을 계산합니다.

정답: 3

22

비상 교과서 97p 중단원 08번 기본

○ △ ×

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + a$ 의 최솟값이 5 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극점] $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0$ 또는 $x = 1$

[2단계: 구간 내 함수값 조사] $f(0) = a, f(1) = 2 - 3 + a = a - 1, f(3) = 2(27) - 3(9) + a = a + 27$

[3단계: 최솟값 대입 및 a 풀이] 최솟값은 $f(1) = a - 1 = 5 \Rightarrow a = 6 \therefore 6$

💡 Tip: 도함수를 미분하여 극점을 찾고 주어진 구간 $[0, 3]$ 의 양 끝값과 비교하여 최솟값 식에 대입합니다.

정답: 6

23

비상 교과서 98p 중단원 09번 기본

○ △ ×

두 곡선 $y = x^3 + 4x^2, y = -2x^2 - 9x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 방정식 변형] $x^3 + 4x^2 = -2x^2 - 9x + k \Rightarrow x^3 + 6x^2 + 9x = k$

[2단계: 도함수 및 극값] $h(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$ 라 하면 $h'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x+3)(x+1)$. 극댓값 $h(-3) = -27 + 54 - 27 = 0$, 극솟값 $h(-1) = -1 + 6 - 9 = -4$

[3단계: k의 범위] 서로 다른 세 실근을 가지려면 극솟값 $-4 < k < 0$ 가 되어야 하므로 $-4 < k < 0 \therefore -4 < k < 0$

💡 Tip: 방정식을 $x^3 + 6x^2 + 9x = k$ 로 변형한 후 좌변의 함수 $h(x)$ 를 미분하여 극댓값과 극솟값 사이에 k 가 오도록 범위를 구합니다.

정답: $-4 < k < 0$

24

비상 교과서 98p 중단원 10번 기본

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 두 함수 $f(x) = 3x^3 + 8x^2 - 18x + k, g(x) = x^3 - x^2 + 6x + 1$ 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 차의 함수 설정] $h(x) = f(x) - g(x) = 2x^3 + 9x^2 - 24x + k - 1$

[2단계: 도함수 및 최솟값 위치] $h'(x) = 6x^2 + 18x - 24 = 6(x+4)(x-1)$. $x \geq 0$ 에서 $h'(x) = 0$ 은 $x = 1$ 뿐이다. $x = 1$ 에서 극소이자 최소이다.

[3단계: 최솟값 > 0 조건] $h(1) = 2 + 9 - 24 + k - 1 = k - 14 > 0 \Rightarrow k > 14 \therefore k > 14$

💡 Tip: $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 두고 $x \geq 0$ 에서의 최솟값이 0 보다 크도록 미분하여 범위를 구합니다.

정답: $k > 14$

25

비상 교과서 98p 중단원 11번 기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서 위치가 각각 $x_P(t) = \frac{2}{3}t^3 + 18t - 20$, $x_Q(t) = 6t^2 - 7$ 일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

[1단계: 속도식 구하기] $v_P(t) = 2t^2 + 18$, $v_Q(t) = 12t$

[2단계: 속도가 같아지는 시각] $2t^2 + 18 = 12t \Rightarrow 2t^2 - 12t + 18 = 0 \Rightarrow 2(t-3)^2 = 0 \Rightarrow t = 3$

[3단계: 위치 대입 및 거리 계산] $x_P(3) = \frac{2}{3}(27) + 18(3) - 20 = 18 + 54 - 20 = 52$, $x_Q(3) = 6(9) - 7 = 47$. 거리 = $|52 - 47| = 5$. ∴ 5

Tip: 두 위치식을 각각 t 로 미분하여 속도식을 구하고, 속도가 같아지는 시각 t 를 구한 후 위치의 차의 절댓값을 계산합니다.

정답: 5

26

비상 교과서 98p 중단원 12번 도전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 - ax^2$ 이 극댓값을 갖기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 2ax = 2x(2x^2 - 6x - a) = 0$

[2단계: 세 실근 조건] $x = 0$ 또는 $2x^2 - 6x - a = 0$. $2x^2 - 6x - a = 0$ 이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

[3단계: 판별식 및 조건 종합] (i) $x = 0$ 이 근이 아니어야 하므로 $-a \neq 0 \Rightarrow a \neq 0$. (ii) 판별식 $D/4 = 9 - 2(-a) = 9 + 2a > 0 \Rightarrow a > -\frac{9}{2}$. 따라서 $-\frac{9}{2} < a < 0$ 또는 $a > 0$. ∴ $-\frac{9}{2} < a < 0$ 또는 $a > 0$

Tip: 최고차항 계수가 양수인 사차함수가 극댓값을 가지려면 미분한 도함수 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 합니다. 판별식 공식과 $x \neq 0$ 조건을 연립합니다.

정답: $-\frac{9}{2} < a < 0$ 또는 $a > 0$

27

비상 교과서 98p 중단원 13번 도전

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ 에 대하여 방정식 $|f(x)| - k = 0$ 이 서로 다른 5개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극값] $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$. 극댓값 $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 4 = 11$, 극솟값 $f(2) = 16 - 12 - 24 + 4 = -16$, y 절편 $f(0) = 4$

[2단계: 접어 올린 그래프 분석] $y = |f(x)|$ 에서 극대점은 $(-1, 11)$ 과 $(2, 16)$ 으로 올라간다.

[3단계: 5개 교점 판정] 직선 $y = k$ 가 높이 11을 지날 때: $(-1, 11)$ 에서 접하고 다른 가지에서 4점을 지나 총 5개의 실근을 갖는다. ∴ 11

Tip: 도함수를 미분하여 $f(x)$ 의 그래프를 그린 후, x 축 아래를 접어 올린 절댓값 함수 $y = |f(x)|$ 와 직선 $y = k$ 가 5점에서 만나는 높이를 찾습니다.

정답: 11

28

비상 교과서 98p 중단원 14번 도전

○ △ ×

제한 속도가 80 km/h인 도로에서 15 km 구간에 대해 구간 단속을 실시하고 있다. 어느 자동차가 이 구간을 통과하는 데 10분 걸렸을 때, 이 자동차의 속도가 제한 속도를 초과한 순간이 있었는지 평균값 정리를 이용하여 서술하시오.

[1단계: 단위 환산 및 평균속도 계산] 10분 = $\frac{1}{6}$ 시간. 구간 평균속도 = $\frac{15 \text{ km}}{\frac{1}{6} \text{ h}} = 90 \text{ km/h}$

[2단계: 평균값 정리 적용] 위치함수 $x(t)$ 가 닫힌구간 $[0, 1/6]$ 에서 연속이고 미분가능하므로, 평균값 정리에 의해 순간속도 $v(c) = x'(c) = 90 \text{ km/h}$ 인 시각 c 가 열린구간 $(0, 1/6)$ 에 적어도 하나 존재한다.

[3단계: 결론 도출] $90 \text{ km/h} > 80 \text{ km/h}$ 이므로 제한 속도를 초과한 순간이 반드시 있었다. ∴ 있었다

Tip: 평균속도를 공식 $\frac{\text{이동거리}}{\text{경험 시간}}$ 으로 계산한 후 평균값 정리를 적용합니다.

정답: 있었다

29

비상 교과서 100p 대단원 01번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax + 1$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때, 평균변화율이 9이다. 이때 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 공식 적용] $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = 9 \implies f(3) - f(1) = 18$

[2단계: 함수값 대입] $f(3) = 27 + 3a + 1 = 3a + 28, f(1) = 1 + a + 1 = a + 2. f(3) - f(1) = 2a + 26$

[3단계: a 계산] $2a + 26 = 18 \implies 2a = -8 \implies a = -4. \therefore -4$

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = 9$ 에 대입하여 일차방정식을 푼다.

정답: -4

30

비상 교과서 100p 대단원 02번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + 4x + a & (x \geq 1) \\ bx - 3 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=1$ 에서 미분계수 조건] 우미분계수: $3(1^2) + 4 = 7$, 좌미분계수: b . 미분가능하므로 $b = 7$

[2단계: $x=1$ 에서 연속 조건] 연속이므로 $1 + 4 + a = b(1) - 3 \implies 5 + a = 7 - 3 = 4$

[3단계: a 계산] $5 + a = 4 \implies a = -1. \therefore a = -1, b = 7$

Tip: $x = 1$ 에서 연속 조건과 미분계수 일치 조건을 연립 대입합니다.

정답: $a = -1, b = 7$

31

비상 교과서 100p 대단원 03번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - x - 4)$ 에 대하여 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1+3h)}{h}$$

[1단계: 극한식 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1) - (f(1+3h) - f(1))}{h} = -2f'(1) - 3f'(1) = -5f'(1)$

[2단계: 전개 및 도함수] $f(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 - x - 4 \implies f'(x) = 4x^3 - 3x^2 - 6x - 1$

[3단계: $f'(1)$ 대입 및 계산] $f'(1) = 4 - 3 - 6 - 1 = -6$. 따라서 $-5(-6) = 30. \therefore 30$

Tip: 미분계수의 정의 공식 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1+3h)}{h} = -5f'(1)$ 을 이용합니다.

정답: 30

32

비상 교과서 100p 대단원 04번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 4x + 1$ 에 접하고 직선 $y = -x$ 와 평행한 두 접선 사이의 거리를 구하시오.

[1단계: 접점의 x좌표 구하기] $y' = 3x^2 - 4 = -1 \implies 3x^2 = 3 \implies x = \pm 1$

[2단계: 두 접선의 방정식] $x = -1$ 일 때 점 $(-1, 4)$, 접선: $y - 4 = -(x + 1) \implies x + y - 3 = 0$. $x = 1$ 일 때 점 $(1, -2)$, 접선: $y - (-2) = -(x - 1) \implies x + y + 1 = 0$

[3단계: 거리 공식 적용] 점 $(-1, 4)$ 와 직선 $x + y + 1 = 0$ 사이의 거리: $d = \frac{|-1+4+1|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. $\therefore 2\sqrt{2}$

Tip: 접선의 기울기가 -1인 접점의 좌표를 구하여 두 평행선의 방정식을 구한 후 평행선 사이의 거리 공식을 적용합니다.

정답: $2\sqrt{2}$

33

비상 교과서 100p 대단원 05번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어져 있을 때, 열린구간 (a, b) 에서 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족시키는 실수 c 의 개수를 구하시오. (단, $a < c < b$)

[1단계: 할선의 기울기 파악] 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 잇는 직선의 기울기는 양의 값이다.

[2단계: 평행한 접선 개수 세기] 곡선 $y = f(x)$ 위에서 이 직선과 평행한 접선은 극대/극소 부근의 증가 구간마다 총 4군데 존재한다.

[3단계: 결론] 따라서 조건을 만족시키는 실수 c 의 개수는 4이다. ∴ 4

Tip: 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 지나는 직선과 평행한 접선의 기울기 $f'(c)$ 를 만족하는 점들의 개수를 주어진 구간에서 그래프의 기하학적 성질로 찾습니다.

정답: 4

34

비상 교과서 100p 대단원 06번 기본

○ △ ×

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 $x = -1, 4$ 에서 x 축과 만나고, $x = -1$ 에서 부호가 $+$ → $-$ 로 바뀌며 $x = 4$ 에서 접할 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $f(x)$ 는 열린구간 $(-2, -1)$ 에서 증가한다. ㄴ. $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 2)$ 에서 감소한다. ㄷ. $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극값을 갖는다. ㄹ. $f(x)$ 는 $x = 4$ 에서 극댓값을 갖는다. ㅁ. $f(x)$ 의 극값은 2개이다.

[ㄱ 검토] 열린구간 $(-2, -1)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다 (참)

[ㄴ 검토] 열린구간 $(1, 2)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 감소한다 (참)

[ㄷ 검토] $x = -1$ 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 극값을 갖는다 (참)

[ㄹ 검토] $x = 4$ 좌우에서 $f'(x) \leq 0$ 으로 부호가 바뀌지 않으므로 극값을 갖지 않는다 (거짓)

[ㅁ 검토] 극값은 $x = -1$ 에서 1개뿐이다 (거짓)

[결론] 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다. ∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Tip: 도함수 $f'(x)$ 의 부호(양수: 증가, 음수: 감소)와 부호 변화(극값)의 성질을 조사합니다.

정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ

35

비상 교과서 101p 대단원 07번 도전

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 - ax + 1$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 및 대칭축] $f'(x) = -3x^2 + 6x - a$. 대칭축은 $x = 1$ 로 열린구간 $(-1, 2)$ 내에 존재한다.

[2단계: 판별식 조건] 서로 다른 두 실근: $D/4 = 9 - 3a > 0 \Rightarrow a < 3$

[3단계: 구간 양 끝값 부호 조건] 위로 볼록하므로 구간 내에 두 근이 있으려면 $f'(-1) < 0$ 이고 $f'(2) < 0$ 이어야 한다. $f'(-1) = -3 - 6 - a < 0 \Rightarrow a > -9$. $f'(2) = -12 + 12 - a < 0 \Rightarrow -a < 0 \Rightarrow a > 0$

[4단계: 공통 범위] $0 < a < 3$. ∴ $0 < a < 3$

Tip: 도함수 $f'(x) = -3x^2 + 6x - a = 0$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 합니다. 판별식과 경계 조건을 연립합니다.

정답: $0 < a < 3$

36

비상 교과서 101p 대단원 08번 도전

○ △ ×

$x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^3 + \frac{1}{x^3} - 24\left(x + \frac{1}{x}\right) \geq n$ 을 만족시키는 정수 n 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 치환 및 범위] $t = x + \frac{1}{x}$. 산술·기하 평균에 의해 $t \geq 2$

[2단계: 식 변형] $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$. 주어진 식은 $g(t) = t^3 - 3t - 24t = t^3 - 27t \geq n$

[3단계: 도함수 및 최솟값] $g'(t) = 3t^2 - 27 = 3(t+3)(t-3)$. $t \geq 2$ 에서 $t = 3$ 일 때 극소이자 최솟값이다. $g(3) = 27 - 81 = -54$

[4단계: n 의 범위 및 최댓값] $n \leq -54$ 이므로 정수 n 의 최댓값은 -54 이다. ∴ -54

Tip: $t = x + \frac{1}{x} \geq 2$ 로 치환하여 t 에 대한 삼차함수로 변형한 뒤 미분하여 최솟값을 구합니다.

정답: -54

37

비상 교과서 101p 대단원 09번 기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서 위치가 각각 $x_P(t) = t^2 - 6t$, $x_Q(t) = t^2 - 8t + 3$ 일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 속도 구하기] $v_P(t) = 2t - 6$, $v_Q(t) = 2t - 8$

[2단계: 부등식 작성] $(2t - 6)(2t - 8) < 0 \implies 4(t - 3)(t - 4) < 0$

[3단계: 범위 풀이] $3 < t < 4$

Tip: 서로 반대 방향으로 움직일 조건은 두 속도의 부호가 반대, 즉 $v_P(t)v_Q(t) < 0$ 입니다. 위치를 미분하여 구한 속도식에 대입합니다.

정답: $3 < t < 4$

38

비상 교과서 101p 대단원 10번 기본

○ △ ×

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+1}{x-3} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-2}{x^2-9} = 1$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(3), g'(3)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = 3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) 첫째 극한: $f(3) = -1, f'(3) = 2$. 둘째 극한: $g(3) = 2, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-g(3)}{x-3} \times \frac{1}{x+3} = 1 \implies g'(3) = 6 \therefore f'(3) = 2, g'(3) = 6$

(2) $(fg)'(3) = f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = 2(2) + (-1)(6) = 4 - 6 = -2 \therefore -2$

Tip: 극한의 기본 성질로 $f(3), f'(3), g(3), g'(3)$ 을 구한 후 곱의 미분법 공식에 대입합니다.

정답: (1) $f'(3) = 2, g'(3) = 6$, (2) -2

39

비상 교과서 101p 대단원 11번 도전

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + ax + 6$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시키도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 일대일함수 조건] $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$ 는 일대일함수 조건이다. 삼차함수가 일대일함수하려면 전 구간 감소함수여야 한다.

[2단계: 도함수 및 판별식] $f'(x) = -3x^2 + 2ax + a \leq 0$ 이 항상 성립해야 하므로 $3x^2 - 2ax - a \geq 0$. 판별식 $D/4 = a^2 - 3(-a) = a^2 + 3a \leq 0$

[3단계: 범위 풀이] $a(a+3) \leq 0 \implies -3 \leq a \leq 0 \therefore -3 \leq a \leq 0$

Tip: 일대일함수가 되려면 최고차항이 음수이므로 전 구간에서 감소해야 합니다. 도함수 $f'(x) \leq 0$ 의 판별식 $D \leq 0$ 을 적용합니다.

정답: $-3 \leq a \leq 0$

40

비상 교과서 101p 대단원 12번 기본

○ △ ×

방정식 $x^3 - 2x^2 + a = x^2 + 9x$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 식 변형 및 함수 설정] $a = -x^3 + 3x^2 + 9x$. $h(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$ 라 하자.

[2단계: 도함수 및 극값] $h'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x+1)(x-3)$. 극솟값 $h(-1) = 1 + 3 - 9 = -5$, 극댓값 $h(3) = -27 + 27 + 27 = 27$, 원점 $h(0) = 0$ 통과

[3단계: 그래프 교점 분석] $y = a$ 가 y 축 오른쪽($x > 0$)에서 2번 만나고 y 축 왼쪽($x < 0$)에서 1번 만나려면 $h(0) < a < h(3)$ 이어야 한다. 따라서 $0 < a < 27 \therefore 0 < a < 27$

Tip: 방정식을 $a = -x^3 + 3x^2 + 9x$ 로 변형하여 삼차함수를 미분한 후 그래프를 그리고 양근 2개, 음근 1개를 갖는 a 의 범위를 구합니다.

정답: $0 < a < 27$

41

비상 교과서 102p 대단원 13번 도전

○ △ ×

어느 목장에서 우유를 1 L당 3600원에 판매할 때 하루 판매량은 540 L이다. 이 우유의 1 L당 가격을 $100x$ 원 올릴 때마다 하루 판매량은 x^2 L씩 감소한다고 한다. 우유의 하루 판매 금액이 최대가 되도록 하는 우유 1 L당 가격을 구하시오. (단, $x > 0$)

[1단계: 판매 금액 함수 설정] $f(x) = (3600 + 100x)(540 - x^2) = 100(36 + x)(540 - x^2)$

[2단계: 도함수 계산] $f'(x) = 100\{1 \cdot (540 - x^2) + (36 + x)(-2x)\} = 100(540 - x^2 - 72x - 2x^2) = -100(3x^2 + 72x - 540) = -300(x^2 + 24x - 180) = -300(x + 30)(x - 6)$

[3단계: 극댓값 및 가격 계산] $x > 0$ 이므로 $x = 6$ 에서 극대이자 최대이다. 따라서 우유 1 L당 가격은 $3600 + 100(6) = 4200$ 원이다. ∴ **4200원**

💡 Tip: 하루 판매 금액 함수 $f(x) = (3600 + 100x)(540 - x^2)$ 를 미분하여 극대이자 최대가 되는 x 를 구한 후 가격에 대입합니다.

정답: 4200원

42

비상 교과서 102p 대단원 14번 도전

○ △ ×

반지름의 길이가 10 cm인 반구 모양의 빈 그릇이 있다. 이 그릇에 매초 1 cm의 속도로 수면이 상승하도록 물을 부을 때, 5초 후 수면의 넓이의 변화율을 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)

[1단계: 수면의 반지름 식] t 초 후 물의 깊이는 t 이므로 반구의 중심에서 수면까지의 거리는 $10 - t$ 이다. 피타고라스 정리: $(10 - t)^2 + r^2 = 10^2 \Rightarrow r^2 = 100 - (100 - 20t + t^2) = 20t - t^2$

[2단계: 수면의 넓이 함수] $S(t) = \pi r^2 = \pi(20t - t^2)$

[3단계: 미분 및 $t=5$ 대입] $S'(t) = \pi(20 - 2t)$. $t = 5$ 일 때 $S'(5) = \pi(20 - 10) = 10\pi \text{ cm}^2/\text{s}$. ∴ $10\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

💡 Tip: t 초 후 물의 깊이는 t cm입니다. 피타고라스 정리를 이용해 수면의 반지름 $r(t)$ 를 구하고 넓이 $S(t)$ 를 미분합니다.

정답: $10\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

43

AI 숫자 변형 (98p 12번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2ax^2$ 이 극댓값을 갖기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 4ax = 4x(x^2 - 3x + a) = 0$

[2단계: 서로 다른 세 실근 조건] $x = 0$ 또는 $x^2 - 3x + a = 0$. 이차방정식 $x^2 - 3x + a = 0$ 이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

[3단계: 조건 풀이] (i) $x = 0$ 대입 시 $a \neq 0$. (ii) 판별식 $D = 9 - 4a > 0 \Rightarrow a < \frac{9}{4}$. 따라서 $a < 0$ 또는 $0 < a < \frac{9}{4}$. ∴ $a < 0$ 또는 $0 < a < \frac{9}{4}$

💡 Tip: 사차함수가 극댓값을 가지려면 미분한 도함수 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 합니다. 판별식 공식과 $x \neq 0$ 조건을 연립합니다.

정답: $a < 0$ 또는 $0 < a < \frac{9}{4}$

44

AI 숫자 변형 (101p 07번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - ax + 2$ 가 열린구간 $(-1, 3)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 및 축의 위치] $f'(x) = 3x^2 - 6x - a$. 대칭축은 $x = 1$ 로 열린구간 $(-1, 3)$ 내부에 있다.

[2단계: 판별식 조건] 서로 다른 두 실근: $D/4 = 9 - 3(-a) = 9 + 3a > 0 \Rightarrow a > -3$

[3단계: 구간 양 끝값 조건] 아래로 볼록한 포수선이므로 $f'(-1) > 0$, $f'(3) > 0$. $f'(-1) = 3(1) - 6(-1) - a = 9 - a > 0 \Rightarrow a < 9$. $f'(3) = 3(9) - 6(3) - a = 9 - a > 0 \Rightarrow a < 9$

[4단계: 공통 범위] $-3 < a < 9$. ∴ $-3 < a < 9$

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 3x^2 - 6x - a = 0$ 이 열린구간 $(-1, 3)$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 합니다. 판별식과 경계 조건을 연립합니다.

정답: $-3 < a < 9$

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	1	☐	12	3	☐	23	$-4 < k < 0$	☐	34	$\neg, \perp, \sqsubset$	☐
02	5	☐	13	1	☐	24	$k > 14$	☐	35	$0 < a < 3$	☐
03	(1) $y' = 0$, (2) $y' = -8x + 2$, (3) $y' = 3x^2 + 5$, (4) $y' = 3x^2 + 4x - 5$	☐	14	44	☐	25	5	☐	36	-54	☐
04	1	☐	15	$y = -3x + 5$	☐	26	$-\frac{9}{2} < a < 0$ 또는 $a > 0$	☐	37	$3 < t < 4$	☐
05	$\neg, \perp$	☐	16	속도: 1, 가속도: 12	☐	27	11	☐	38	(1) $f'(3) = 2$, $g'(3) = 6$, (2) -2	☐
06	12	☐	17	1	☐	28	있었다	☐	39	$-3 \leq a \leq 0$	☐
07	-2	☐	18	$a = -1, b = 2, c = 1$	☐	29	-4	☐	40	$0 < a < 27$	☐
08	-12	☐	19	2	☐	30	$a = -1, b = 7$	☐	41	4200원	☐
09	$a = 1, b = 2$	☐	20	$-3 \leq a \leq 3$	☐	31	30	☐	42	$10\pi \text{ cm}^2/\text{s}$	☐
10	7	☐	21	3	☐	32	$2\sqrt{2}$	☐	43	$a < 0$ 또는 $0 < a < \frac{9}{4}$	☐
11	$a = -1, b = 51$	☐	22	6	☐	33	4	☐	44	$-3 < a < 9$	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)